必刷小卷 13　小题标准练[13]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（新定义运算）定义 $A\otimes B=\left\{x\mid x=\dfrac{m}{n},m\in A,n\in B\right\}$,若 $A=\{1,2,4\}$，$B=\{2,4,8\}$ 则 $A\otimes B$ 中元素个数为(　　)

A.1　　B.2　　C.4　　D.5

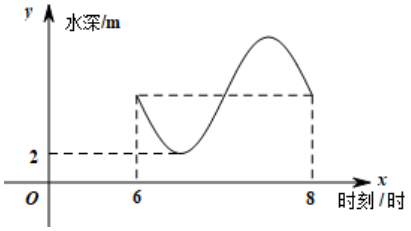
2.（融合三角函数与二次函数）函数 $f(x)=\sin x+\cos 2x+3$ 的值域是（　　）

A. $\left[1,\dfrac{33}{8}\right]$　　B. $[1,4]$　　C. $\left[\dfrac{1}{2},4\right]$　　D. $[1,5]$

3.（科技创新）对数螺线广泛应用于科技领域．某种对数螺线可以用 $\rho=\alpha e^{\frac{\varphi}{\pi}}$ 表达，其中 α 为正实数，φ 是极角，ρ 是极径．若 φ 每增加 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位，则 ρ 变为原来的（　　）

A. $e^{\frac{1}{3}}$ 倍　　B. $e^{\frac{1}{2}}$ 倍　　C. $e^{\frac{\pi}{2}}$ 倍　　D. e^{π} 倍

4.（三角函数模型）如图，是某港区的某个泊位一天中 6 时到 18 时的水深变化曲线近似满足函数 $y=3\sin(\omega x+\varphi)+k$，据此可知，这段时间水深（单位：m）的最大值为(　　)



A.5　　B.6

C.8　　D.10

5.（融合二项式定理与三角函数）$\left(\dfrac{\sin\theta}{x}-x+1\right)^6$ 的展开式中 x^4 的系数为 12，则 $\cos 2\theta=$（　　）

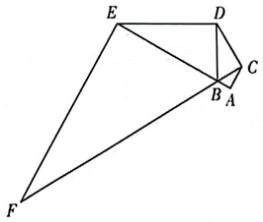
A. $\dfrac{1}{4}$　　B. $-\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. $\dfrac{3}{4}$

6.（新定义：同余）若非零向量 $\vec{a},\vec{b}$ 的夹角为锐角 θ，且 $\dfrac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}=\cos\theta$，则称 $\vec{a}$ 被 $\vec{b}$ “同余”．已知 $\vec{b}$ 被 $\vec{a}$ “同余”，则 $\vec{a}-\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影数量为（　　）．

A. $\dfrac{|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2}{|\vec{a}|}$　　B. $\dfrac{|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2}{|\vec{a}|^2}$　　C. $\dfrac{|\vec{b}|^2-|\vec{a}|^2}{|\vec{a}|}$　　D. $\dfrac{|\vec{a}|^2-|\vec{b}|^2}{|\vec{b}|}$

7.（融合数列与解三角形）如图，$\triangle ABC$，$\triangle CBD$，$\triangle DBE$，$\triangle EBF$，…均为直角三角形，A，C，D，

E，…为直角顶点，$\angle ABC=\angle CBD=\angle DBE=\angle EBF=\cdots=60°$，且$AB=1$，设这些直角三角形的周长从小到大组成的数列为$\{a_n\}$，则$a_{10}=$（　）



A. $\left(1+\sqrt{3}\right)2^9$　　B. $\left(1+\sqrt{3}\right)2^{10}$

C. $\left(3+\sqrt{3}\right)2^9$　　D. $\left(3+\sqrt{3}\right)2^{10}$

8.（数学文化情境）拉格朗日中值定理是微分学的基本定理之一，定理内容如下：如果函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上的图象连续不间断，在开区间(a,b)内的导数为$f'(x)$，那么在区间(a,b)内至少存在一点c，使得$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$成立，其中c叫做$f(x)$在$[a,b]$上的“拉格朗日中值点”.根据这个定理，可得函数$f(x)=(x-2)\ln x$在$[1,2]$上的“拉格朗日中值点”的个数为（　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9.（航空航天情境）某新一代载人航天器在轨运行的轨道是以地球中心为一个焦点的椭圆，设其近地点距地面N千米，远地点距地面M千米，地球半径为R千米，则下列说法正确的是（　）

A.椭圆的短轴长为$2\sqrt{(N+R)(M+R)}$千米　　B.椭圆的短轴长为$(M+R)(N+R)$千米

C.椭圆的焦距为$(M-N)$千米　　D.椭圆的长轴长为$(M+N+2R)$千米

10.（学科间融合）已知复数$z_0=1-\mathrm{i}$，$z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，则下列结论正确的是（　）

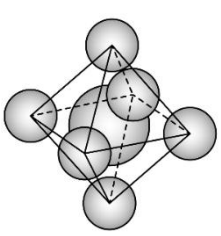
A. 方程$|z-z_0|=2$表示的z在复平面内对应点的轨迹是圆

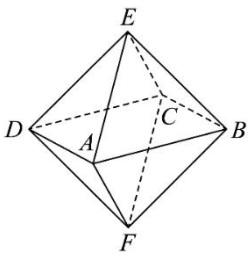
B. 方程$|z-z_0|+|z-\overline{z_0}|=2$表示的$z$在复平面内对应点的轨迹是椭圆

C. 方程$|z-z_0|-|z-\overline{z_0}|=1$表示的$z$在复平面内对应点的轨迹是双曲线的一支

D. 方程$|z+\frac{1}{2}(z_0+\overline{z_0})|=|z-z_0|$表示的$z$在复平面内对应点的轨迹是抛物线

11.（跨学科融合）六氟化硫，化学式为SF_6，在常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体，有良好的绝缘性，在电器工业方面具有广泛用途. 六氟化硫结构为正八面体结构（正八面体每个面都是正三角形，可以看作是将两个棱长均相等的正四棱锥将底面粘接在一起的几何体），如图所示，硫原子位于正八面体的中心，6 个





氟原子分别位于正八面体的 6 个顶点，若相邻两个氟原子之间的距离为$\sqrt{2}$，则下列结论中正确的是（　　）

A. 该八面体的表面积为$4\sqrt{3}$；

B. 该八面体的体积为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$；

C. 若点 P 为棱 EC 上一动点，存在点 P，使得 $AP \perp BE$；

D. 若点 P 为棱 EC 上的动点，则三棱锥 $F-ABP$ 的体积为定值.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（新定义：点的斜坐标）已知平面向量$\vec{a}$，$\vec{b}$表示夹角为120°的两个单位向量，O为平面上的一个定点，A 为平面上任意一点，当$\overrightarrow{OA}=x\vec{a}+y\vec{b}$时，定义$(x,y)$为点 A 的斜坐标. 设点 B 的斜坐标为$(3,-7)$，则$\left|\overrightarrow{OB}\right|=$_____.

13.（融合等差数列和平面向量）已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为S_n，若$\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OB}=a_2\overrightarrow{OA}+a_{2026}\overrightarrow{OC}$，且 A，$B$，$C$，$D$ 四点共面（O为该平面外一点），则$S_{2027}=$_____.

14.（项目式设计）如图为某企业的产品包装盒的设计图，其设计方案为：将圆锥 SO 截去一小圆锥 SO' 作包装盒的盖子，再将剩下的圆台挖去以 O 为顶点，以圆 O' 为底面的圆锥 OO'.若圆 O 半径为 3，$SO=3\sqrt{3}$，不计损耗，当圆锥 OO' 的体积最大时，圆 O' 的半径为_____，此时，去掉盖子的几何体的表面积为_____.

